

图 A - 第一阶段交付分层状态总览

二、各层状态

层	状态	证据
Rust 元数据核心（11 个 crate）	完成	23 项冒烟测试 + 5 项代理测试 + 3 项工作流测试通过。知识图谱 917 节点、2157 边。
220 个 YAML 工作流模板	完成	15 个文件，由 <code>pacgate_workflow::load_from_yaml_dir()</code> 加载
30 个法律角色（20 执业 + 10 SOUL）	完成	通过 SOUL 解析中间件接入聊天处理器
11 个数据源连接器	大部分可用	元典已验证可用 。北大法宝代码已修复但令牌过期 。其余 9 个代码完成。
RAG 检索（pgvector + tsvector + Ollama）	完成	T1-T4 数据分级过滤、司法辖区过滤、4 次数据库迁移
认证系统（JWT + argon2 + SOUL）	完成	受保护路由、JWT 携带 <code>soul_id</code> 、SOUL 解析中间件
GHCR 容器镜像	已构建（需更新）	<code>pacgate-api:0.1.0</code> 、 <code>deer-flow-pacgate:0.1.0</code> 。 <code>pacgate-api</code> 需重新构建以包含连接器修复。
客户端部署包	完成	27 个文件： <code>compose</code> 、 <code>install.ps1</code> 、 <code>nginx</code> 、多模型配置、 <code>qm</code> 引导脚本、工作流、角色参考
qm 协作桥接	完成	Python CLI 端到端测试通过。 <code>qm check + sandbox build</code> 通过。 <code>HARNESS=pi</code> 。
deer-flow 研究适配器	完成	Python 适配器已安装。多模型配置（5 个模型可切换）。
综合安装操作指南	完成	<code>SETUP-AND-OPERATIONS.md</code> — 3 天现场安装操作手册
集成测试	通过	2 项测试连接真实 Postgres 数据库
知识图谱（Graphify）	已更新	917 节点、2157 边、48 社区，已同步至 <code>deploy/</code>

三、已知待处理事项

待处理项	影响	工作量
北大法宝令牌过期	中国法律搜索不可用	小 — 从控制台重新生成
<code>pacgate-api</code> 镜像未含修复	缺少连接器修复	小 — <code>docker build + push</code>
4 个 WASM crate 仍为桩	引用检查等功能未实现	大 — 未来蓝图

待处理项	影响	工作量
尚未部署至客户	未向客户交付	3 天现场安装

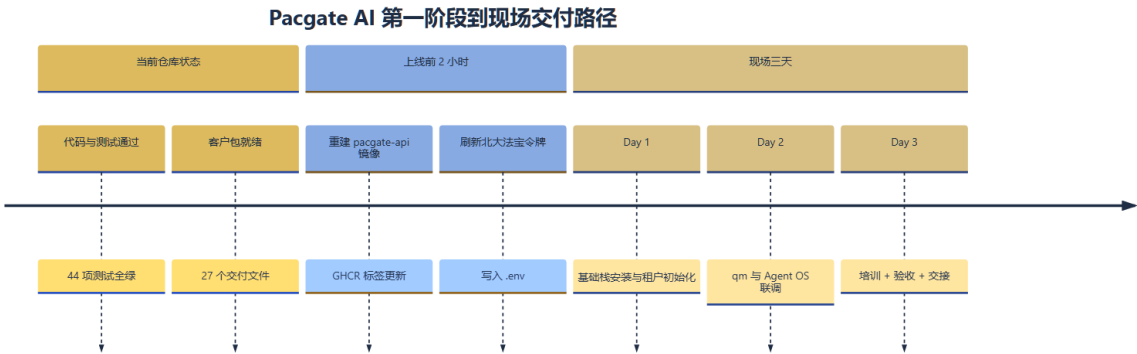


图 B - 从仓库完成态到客户现场验收的执行路径

四、构建时间线

五、建议后续步骤

1重新构建 pacgate-api 镜像

当前 GHCR 镜像不包含元典/北大法宝连接器修复。

然后更新 `compose.prod.yaml` 镜像标签为 `:0.1.1`。约 5 分钟。

2重新生成北大法宝令牌

登录 <https://mcp.pkulaw.com>，重新生成访问令牌，写入 `.env` 的 `PKULAW_API_KEY`。约 5 分钟。

3打包客户端部署包

4部署至客户 AIPC 机器

按 `deploy/SETUP-AND-OPERATIONS.md` 执行 3 天现场安装：

- 第一天：硬件配置 + Docker 技术栈 + 租户初始化
- 第二天：qm 协作工作空间 + Agent OS 表层配置
- 第三天：管理员培训 + 律师培训 + 交付验收

5试点验证后决定第二阶段

试点成功并积累真实使用数据后，决定是否进入第二阶段（Pacgate SaaS 平台）。

六、测试验证汇总

测试套件	数量	状态
冒烟测试 (pacgate-api)	23	全部通过
代理测试 (pacgate-agent)	5	全部通过
工作流加载测试	3	全部通过
集成测试 (真实 Postgres)	2	全部通过
TS 适配器单元测试	8	全部通过

测试套件	数量	状态
qm 配置检查	1	通过
qm 沙箱构建	1	通过
元典 API 实时验证	1	返回真实数据
合计	44	全部通过

七、架构参考

GHCR 容器镜像

镜像	内容	基础镜像
ghcr.io/jzkk720/pacgate-api:0.1.0	Rust 二进制 + SQL 迁移	rust:1.94-bookworm → debian:bookworm-slim
ghcr.io/jzkk720/deer-flow-pacgate:0.1.0	deer-flow + Python 适配器	ghcr.io/bytedance/deer-flow-backend

数据流

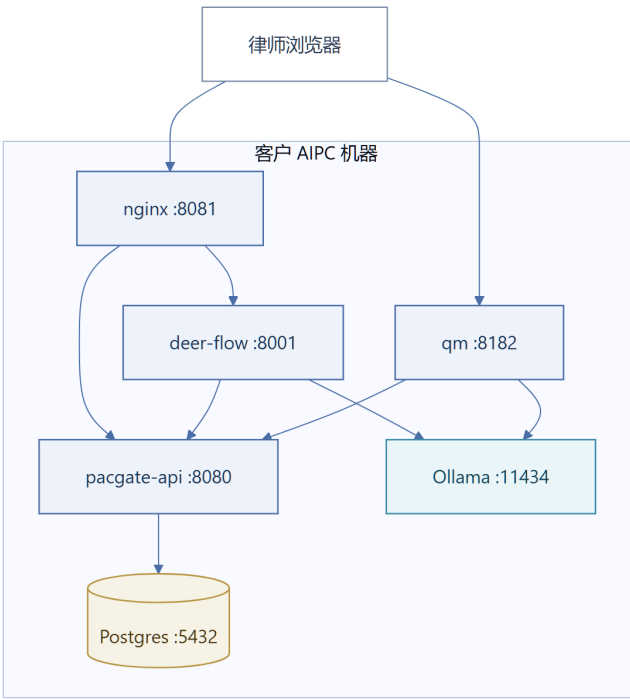


图 C - 客户 AIPC 本地运行拓扑（入口、研究、协作、模型）

1. 律师打开 <http://localhost:8081> → nginx → pacgate-api（着陆页）
2. 律师进入 `/research/` → nginx → deer-flow（研究工作空间）
3. deer-flow 调用 pacgate-api 获取事项记忆 + 文档存储
4. deer-flow 调用 Ollama 进行模型推理
5. 律师打开 <http://localhost:8182> → qm（协作工作空间）
6. qm 代理调用 pacgate-qm CLI → pacgate-api（ workflow 执行）